탐구 주제와 계획 활동지

고3 수학 · 수학탐구 1차시

이름 _____ 날짜 _____

1 ‘동전은 공평할까?’, ‘저금은 이득일까?’ 중 하나를 골라 구체적이고 확인할 수 있는 탐구 질문으로 고쳐 쓰세요.

2 질문마다 알맞은 탐구 방법(증명·계산·시뮬레이션)을 고르고 까닭을 쓰세요.

질문	방법	까닭
삼각형의 세 각의 합은 항상 180°일까?		
동전 3개를 던질 때 앞면이 2개일 확률은?		
윷을 던지면 ‘도’가 가장 자주 나올까?		

탐구 계획서

3 **예시 계획서를 참고해 나의 탐구 계획서를 쓰세요(예시 탐구를 그대로 해도 좋아요).**

예시 계획서
질문: 주사위 두 개를 던질 때 두 눈의 합은 7이 가장 자주 나올까?
방법: 계산(36가지 표로 합마다 확률 구하기) + 시뮬레이션(72번 던져 기록하기)
가정: 두 주사위는 공정하다(각 눈이 나올 가능성이 같다). 두 주사위는 서로 영향을 주지 않는다. 매번 같은 방법으로 던진다.
기록: 합 2~12 표에 바를 정(正)으로, 72번(36 × 2라 기대 횟수가 자연수)
예상: 7이 가장 많고(약 12번), 2와 12가 가장 적을 것(약 2번)

항목	나의 계획
질문	
왜 궁금한가	
방법과 까닭	
가정	
준비물	
기록 방법(표·횟수)	
예상(가설)	
일정	

4 **(예시 탐구를 고른 경우) 다음 수업에 쓸 기록 표예요. 합마다 기대 횟수(72번 던질 때)를 미리 계산해 쓰세요.**

합	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
경우의 수											
기대 횟수											

다음 수업을 시작할 때

5 **다음 물음에 답하세요.**

① 주사위 두 개를 던질 때 합이 7인 경우의 수
② 합이 7일 확률
③ 72번 던지면 합 7은 몇 번쯤 나올까?